

期末專題主題報告

繳交時間: 5/7

對應 SDLC 階段: 規劃 (Planning) × 需求分析 (Requirements Analysis)

報告時間: 5/7 上課時一組一組看

基本資訊

項目	內容
專題名稱	心情養成寵物日記
組別 / 組號	12組
組員姓名	廖翹端、林祐群、王柔閔、陳璿宇、何季蓁

一、專題概述 (Planning)

1.1 動機與背景

雖然市場上有許多日記 App, 但純文字記錄往往難以持之以恆。我們希望透過「遊戲化」的機制, 將情緒紀錄轉化為虛擬寵物的成長動力, 讓使用者在記錄心情的同時獲得陪伴感與成就感, 進而建立穩定的心理追蹤習慣。

1.2 目標使用者

- 大學生與研究生: 面對學業與未來職涯壓力, 需要情緒紓解管道者。
- 朝九晚五的上班族: 生活規律但缺乏情緒出口, 希望透過簡單互動獲得療癒感的人群。
- 喜歡養成遊戲者: 對虛擬養成有興趣, 且想同時兼顧自我成長的人。

1.3 專題目標

完成後, 這個系統能解決什麼問題? 請用條列方式列出 3-5 點。

- 目標一: 提供直覺的心情記錄介面, 降低撰寫日記的心理門檻。
- 目標二: 建立情緒與寵物狀態的關聯算法 (例如: 連續好心情讓寵物進化)。
- 目標三: 透過心情趨勢圖, 讓使用者回顧並察覺自身情緒變化。

二、需求分析(Requirements Analysis)

2.1 功能性需求(Functional Requirements)

系統「必須能做到」的事情。請列出核心功能(至少 3 項)。

功能編號	功能名稱	功能描述
F-01	心情日記紀錄	使用者可選擇心情圖標(如喜、怒、哀、樂)並輸入文字與照片紀錄當日心情。
F-02	寵物動態養成	系統根據日記內容更新寵物數值(親密度、經驗值)，並在表現不同的寵物外觀。
F-03	情緒歷史追蹤	提供歷史心情與簡單的統計圖表

2.2 非功能性需求(Non-functional Requirements)

系統的品質要求，例如效能、安全性、易用性等。

類別	需求描述
效能	頁面載入時間需在 2 秒內，確保使用者記錄心情時不會感到延遲。
安全性	使用者日記資料需透過資料庫妥善存取，部會外洩個資
易用性	確保在手機與 Mac 瀏覽器上都能有良好的操作體驗。

2.3 範圍限制(Out of Scope)

明確說明這次專題「不會」做的功能，避免範圍膨脹。

本次不包含：多人社交功能(如好友系統或寵物對戰)。
本次不包含：複雜的 3D 寵物模組(僅以 2D 圖片呈現)。

三、技術規劃(Technology Planning)

3.1 技術選型

層面	技術選擇	說明
前端	HTML / CSS / JavaScript(純前端, 無框架)	課堂統一規範
後端	Python + Flask	課堂統一規範
資料庫	Excel	Excel
其他工具		無

3.2 開發工具與協作方式

版本控制、溝通工具等。

- 版本控制: GitHub
- 溝通管道: LINE

四、專題時程規劃(Project Schedule)

依照 SDLC 流程分為三大階段, 請在各週填入具體工作項目。

階段一: 規劃 Planning × Requirements × Design

日期	預計完成工作	產出物	負責
5/5	確定主題、整理需求、功能清單	主題報告投影片	全組
5/12	系統設計、畫面規劃(可使用 AI 生成預估畫面)	架構圖、AI 預估畫面 / 自行設計	全組

投影片需包含: ① 專題介紹 ② 功能規劃 ③ 預估畫面(自己設計或 AI 生成圖)

階段二: 實作 Implementation × Testing

日期	預計完成工作	負責組員
5/19	功能X心情日記紀錄	全組
5/19	功能X寵物動態養成	全組

日期	預計完成工作	負責組員
5/26	功能整合、測試、Bug 修正	全組

階段三：期末展示 Demo

日期	預計完成工作	負責
5/26	系統部署、期末報告製作、Demo 準備	全組

五、風險評估 (Risk Assessment)

預測可能遇到的困難，以及如何因應。

風險	發生可能性	影響程度	因應策略
進度延宕	中	中	每週進行 GitHub 程式碼同步，確保各模組對接無誤。

六、組員分工

規劃階段 (全組共同完成)

規劃階段由全組一起討論，共同完成以下項目：

- 專題主題與目標確認
- 功能清單 (需求分析)
- 系統架構與技術選型
- 畫面設計與 Wireframe / AI 預估畫面
- 週次時程與任務分配

實作階段 (各組員負責獨立功能)

每位組員至少負責一個完整功能模組 (前端頁面 + 後端 Flask 路由)。

姓名	負責功能模組	對應功能編號	說明
廖翹端	後端核心與資料庫	F-01	負責 日記資料存取邏輯。

姓名	負責功能模組	對應功能編號	說明
林祐群、王柔閔	寵物系統邏輯	F-02	負責寵物成長狀態算法、數值轉換為前端圖片顯示
陳璿宇、何季蓁	前端統計視圖	F-03	負責 心情趨勢圖表展示。

功能編號請對應「二、需求分析」的功能清單，每項功能需有明確負責人且不重疊。

本報告依照課堂 *SDLC* 開發流程範本製作。